Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y
E N E R G E T Y K I I L O T N I C T W A

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Sprawozdanie z Laboratorium

Wyznaczenie współczynnika siły nośnej płata skośnego

Lp.	Imię	Nazwisko	Indeks
1	Stanisław	Szymański	333585
2	Filip	Struzik	321068
3	Antoni	Dzikliński	333556
4	Zofia	Koślacz	333563
5	Kacper	Połocki	333577
6	Franciszek	Jóźwiak	333560

Prowadzący: mgr inż. Konrad Gumowski

Data oddania: **28.10.2026**

Spis treści

1 Cel **3**

2 Podstawy teoretyczne **3**
2.1 Parametry przepływu i własności fizyczne powietrza 3
2.2 Współczynnik siły nośnej 3

3 Stanowisko pomiarowe **4**

4 Przebieg ćwiczenia **4**

5 Wyniki **5**

6 Wnioski **7**

1 Cel

Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z pomiarami wagowymi sił aerodynamicznych oddziałujących na płat skrzydła modelu samolotu myśliwskiego i z interpretacją otrzymanych wyników.

2 Podstawy teoretyczne

2.1 Parametry przepływu i własności fizyczne powietrza

stanu gazu doskonale idealnego:

$$\rho = \frac{p}{R \cdot T} \tag{1}$$

gdzie:

- p - ciśnienie atmosferyczne,
- R - stała gazowa dla powietrza $R \approx 287\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$,
- T - temperatura bezwzględna w kelwinach.

Znając gęstość powietrza oraz ciśnienie dynamiczne q zmierzone w tunelu, prędkość przepływu niezakłóconego V oblicza się, przekształcając wzór na ciśnienie dynamiczne:

$$q = \frac{\rho V^2}{2} \implies V = \sqrt{\frac{2q}{\rho}} \tag{2}$$

Z kolei kluczowym bezwymiarowym kryterium podobieństwa charakteryzującym opływ jest liczba Reynoldsa Re, definiowana za pomocą cięciwy profilu c, prędkości V oraz lepkości kinematycznej powietrza ν:

$$Re = \frac{V \cdot c}{\nu} \tag{3}$$

2.2 Współczynnik siły nośnej

W celu opisu wektora siły aerodynamicznej w układzie współrzędnych, rzut siły na oś prostopadłą do kierunku prędkości definiuje siłę nośną P_z. Aby uniezależnić wyniki od skali modelu i warunków pomiaru, siłę nośną opisuje się za pomocą bezwymiarowego współczynnika C_z:

$$C_z = \frac{P_z}{\frac{\rho V^2}{2} S} = \frac{P_z}{qS} \tag{4}$$

gdzie S oznacza powierzchnię odniesienia. Dla ustalonej wartości liczby Reynoldsa współczynnik ten zależy wyłącznie od kąta natarcia α.

3 Stanowisko pomiarowe

Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym wyposażonym w wagę aerodynamiczną Witoszyńskiego (typu JAW). Badany model zawieszony jest pionowo na napiętych drutach wewnątrz obrotowej ramy, której kąt natarcia można regulować w zakresie ±30° za pomocą samohamownej przekładni ślimakowej (odczyt kąta odbywa się ze skali na rurze wagi lub za pomocą przetwornika potencjometrycznego). Konstrukcja stanowiska umożliwia oddzielny (sekwencyjny) pomiar trzech składowych aerodynamicznych: siły nośnej, siły oporu oraz momentu pochylającego M_yo. Wybór mierzonej wielkości realizowany jest poprzez zablokowanie odpowiedniej pary sworzni $(S_z; S_x; S_m)$ i zwolnienie pozostałych, co nadaje ramie swobodę obrotu względem wybranej z trzech wzajemnie prostopadłych osi. Obciążenia z modelu przekazywane są przez układ drutów, ramę i dźwignie dwuramienne na tensometryczny przetwornik siły oraz połączoną z nim równolegle wagę szalkową służącą do wzorcowania układu.

Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym, choć stanowisko to jest bazowo wyposażone w klasyczną wagę aerodynamiczną Witoszyńskiego (typu JAW), w trakcie realizowanego ćwiczenia zastosowano zmodyfikowany, zautomatyzowany układ mocowania i pomiaru. Zamiast tradycyjnego podwieszenia modelu na drutach, do obrotowej ramy wagi wykorzystano tzw. żądło (odpowiednio wygięty wysięgnik prętowy), na którego końcu osadzono badany model samolotu odrzutowego. Do wyznaczenia obciążeń aerodynamicznych wykorzystano, wewnętrzną wagę tensometryczną umieszczoną bezpośrednio wewnątrz modelu, co wyeliminowało konieczność stosowania zewnętrznego układu dźwigni i drutów. Zmiana kąta natarcia (realizowana poprzez obrót ramy z żądłem za pomocą przekładni napędzanej silnikiem elektrycznym) oraz akwizycja danych pomiarowych z czujnika odbywały się zdalnie z poziomu komputera wyposażonego w dedykowane oprogramowanie pomiarowe.

4 Przebieg ćwiczenia

Zgodnie z instrukcją wykonano następujące czynności:

1. Wybrano parametry pracy tunelu aerodynamicznego i ustawiono zakres kątów dla których miał się odbyć pomiar
2. Uruchomiono program pomiarów
3. Wyniki sczytano na pendrive

Następnie dokonano niezbędnych obliczeń w celu otrzymania pożądanych charakterystyk płata w funkcji kąta natarcia. Wyniki przedstawiono w sekcji 5. Obliczeń dokonano z użyciem środowiska Matlab[1].

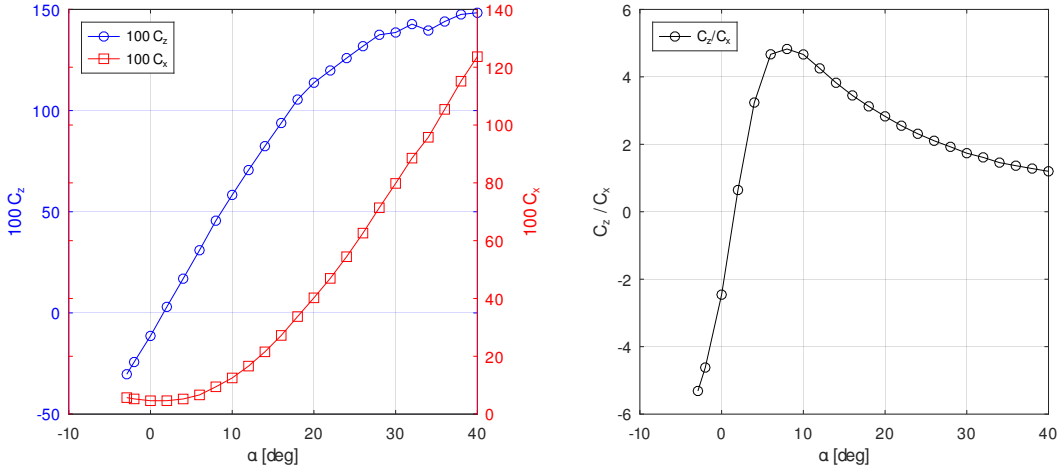
[1] i GNU Octave, ale to kolega ma zboczenie takie

5 Wyniki

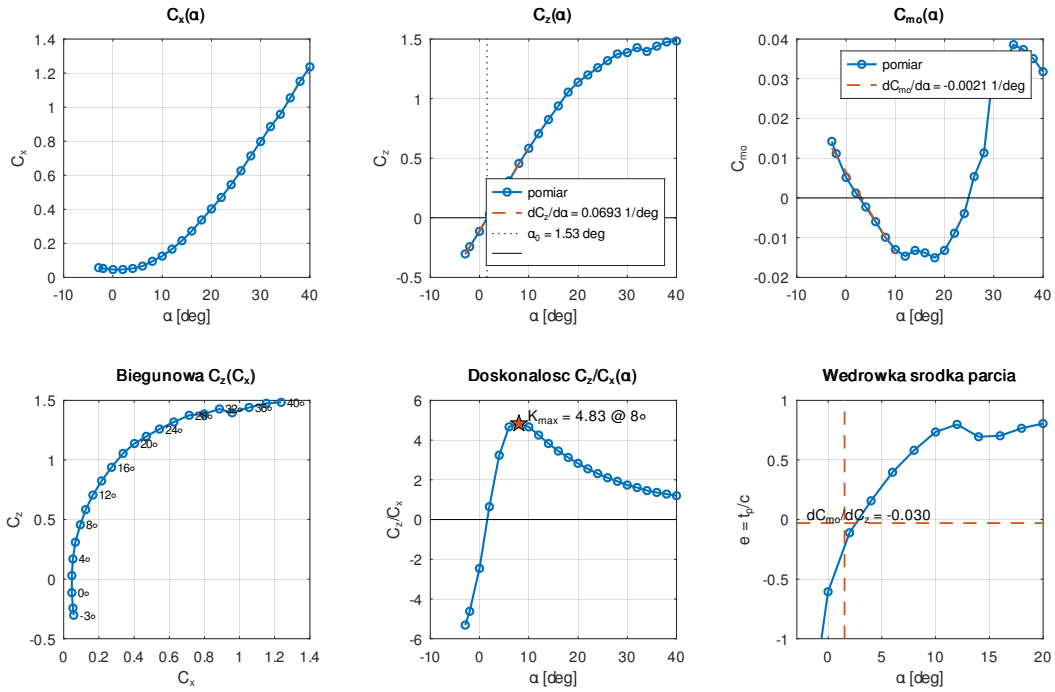
Wyniki pomiarowe przedstawiono w poniższej tabeli. Posłużyły one do późniejszego obliczenia odpowiednich charakterystyk.

Tabela 1: Zestawienie wyników pomiarów aerodynamicznych

α	β	N	m	T	C	n	l
-2.903	0.000	-3.635	0.069	0.495	0.384	-0.008	-0.034
-2.000	0.000	-2.908	0.054	0.524	0.363	-0.009	-0.034
-0.000	0.000	-1.352	0.025	0.550	0.288	-0.013	-0.041
2.000	0.000	0.375	0.006	0.539	0.258	-0.017	-0.053
4.000	0.000	2.053	-0.011	0.480	0.227	-0.022	-0.061
6.000	0.000	3.749	-0.029	0.400	0.164	-0.023	-0.069
8.000	0.000	5.528	-0.048	0.358	0.113	-0.026	-0.078
10.000	0.000	7.093	-0.063	0.260	0.085	-0.027	-0.081
12.000	0.000	8.627	-0.071	0.186	0.069	-0.028	-0.084
14.000	0.000	10.135	-0.064	0.115	0.032	-0.029	-0.084
16.000	0.000	11.627	-0.067	0.034	-0.019	-0.030	-0.095
18.000	0.000	13.175	-0.073	-0.059	-0.058	-0.030	-0.091
20.000	0.000	14.358	-0.064	-0.133	-0.137	-0.025	-0.084
22.000	0.000	15.311	-0.043	-0.161	-0.301	-0.006	-0.067
24.000	0.000	16.324	-0.019	-0.176	-0.469	0.009	-0.058
26.000	0.000	17.364	0.026	-0.180	-0.460	0.005	-0.069
28.000	0.000	18.429	0.055	-0.179	-0.433	0.006	-0.051
30.000	0.000	19.029	0.162	-0.022	0.111	0.112	0.035
32.000	0.000	19.987	0.161	-0.065	0.089	0.123	0.013
33.999	0.000	20.140	0.187	0.161	0.057	0.036	-0.061
36.000	0.000	21.236	0.181	0.076	0.143	0.043	-0.054
37.999	0.000	22.269	0.170	-0.009	0.167	0.039	-0.049
39.999	0.000	22.978	0.154	-0.074	0.107	0.025	-0.057



Rysunek 1: Zależność współczynników C_x, C_z i doskonałości $\frac{C_x}{C_z}$ od kąta natarcia skrzydła



Rysunek 2: Zestawienie charakterystyk na osobnych wykresach[2]

[2]Wykres wędrówki środka parcia prawdopodobnie jest błędny

6 Wnioski

1. **Analiza wykresu Cx Cz w fukncji kąta natarcia α**

   Na podstawie sporządzonego wykresu Cx i Cz od α zauważyć można że uzyskane w ramach laboratorium charakterystyki płata są zgodne z teoretycznymi przewidywaniami. Wartość współczynnika Cx odpowiadającego za siłę oporu jest zgodnie z intuicją zawsze dodatnia. Współczynnik Cz, powiązany z siłą nośną, natomiast przecina oś OX wykresu i przyjmuje ujemne wartości dla ujemnych kątów natarcia co również jest zgodne z przewidywaniami dla standardowych (nie samostatecznych) profili płatów. Ponadto tak jak teoretycznie zakładano uzyskany wykres Cx jest praktycznie liniowy dla małych kątów natarcia tzn poniżej ok 20 stopni.

2. **Analiza wykresu doskonałości**

   Wykres $\frac{C_x}{C_z}$ od kąta natarcia zwany również wykresem doskonałości, również pokrywa się z oczekiwaniami, posiada max w okolicy 8 stopni kąta natarcia, co oznacza że jest najbardziej wydajny aerodynamicznie dla takiego ustroju lotu.

3. **Podsumowanie**

   Uzyskane wyniki pokrywają się z przewidywaniami teoretycznymi oraz z przedstawionymi na laboratoriach historycznymi pomiarami innych profili płatów. Taka powtarzalność oraz przewidywalność wyników, nawet pomimo różnych metod obróbki danych - kiedyś ręcznego wyrównywania wag szalkowych, a dzisiaj cyfrowej analizy danych, świadczy o dużej wartości metody pomiarów z użyciem wagi aerodynamicznej nawet w epoce oprogramowania CFD.